SECOND BEIJING COLLEGE STUDENTS' AI+ INNOVATION COMPETITION

赛题：智慧学伴 · 学情诊断与个性化学习智能体构建

智慧学伴

让每一条学情结论都有依据

让每一项学习建议都能落地

设计范围	七年级数学 • 有理数 / 整式 / 一元一次方程
核心任务	内容梳理 • 个体与群体学情 • 个性化建议
交付形态	Web + H5 • 一个工作台 • 可复核成果包
版本	math7-competition-v1 • 2026-11-04

当前内置数据为固定种子开发样例，正式提交前须替换为赛方数据。

01 / REQUIREMENT READING

赛题要求与方案回应

评分重点不是技术堆叠，而是结果是否准确、依据是否充分、建议是否合理、复核是否容易。

赛题任务	评分关注	本方案回应
学习内容与要求梳理	范围、内容理解、材料依据、组织关系	主题—要求—前置关系—材料—题目五层图谱，每项保留出处
学生学习情况分析	数据处理、表现描述、问题依据、分析呈现	原始记录与有效记录分离，重复/异常/缺失单独报告
个性化学习建议	建议适切、理由依据、不同需求、实施调整	材料与练习 ID 绑定，建议有顺序、完成标准和教师调整
文档与演示	完整、清晰、时长、复核材料	JSON/CSV 成果包、20 页内 PDF、5 分钟内视频、答辩 PPT

关键判断

只要生成页面好看而不提供统计依据，就无法回应赛题的复核要求。系统因此把确定性计算放在生成模型之前，模型不能改写统计与排序。

权重	资料评审	现场答辩
80 / 20	方案、成果包、视频、复核依据	10 分钟讲解 + 5 分钟问答
同分规则	优先比较学情分析	其次比较个性化建议

一个工作台，完成三项核心任务

把“内容与数据、学情分析、建议与核验”合并为同一页面内的三个连续步骤。

步骤	教师看到什么	系统实际做了什么
01 内容与数据	主题、课程要求、材料出处、质量问题	导入数据；去重；校验引用；隔离无效记录；建立内容关系
02 学情分析	群体、小组、个体、共性与信息不足	按课程要求计算观察数、得分率、覆盖率、错误概念和证据
03 建议与核验	顺序建议、理由、材料、练习、教师调整、导出	规则生成行动链；绑定证据；记录调整；构建任务成果包

学生端不新增工作台

学生复用现有课程首页和学习体验，只保留“我的学情、学习路径、内容图谱”三个视图。学习路径可以直接生成正常上课或考前冲刺课程，进入横向结构化板书。

角色	入口	主要动作
教师 / 助教	智慧学伴工作台	导入、诊断、复核、调整、导出
学生	课程首页 / 智慧学伴 / H5 学伴	看依据、按顺序学习、生成课程、继续提问

> 设计原则：每个结论必须回答“依据哪条记录、对应哪项要求、为什么给出这项建议”。

03 / ARCHITECTURE

确定性分析与生成式表达分层

统计、排序、材料映射由规则引擎完成；大模型只组织解释和课程内容。

输入	课程要求 / 材料 / 题目 / 学生 / 学习记录 / 任务条件
质量层	去重 / 缺失字段 / 未知引用 / 异常分数 / 非法状态 / 时间格式
内容层	主题 → 课程要求 → 前置关系 → 材料 → 题目
学情层	个体统计 / 小组比较 / 群体共性问题 / 信息不足
建议层	补前置 / 重讲 / 检索 / 变式 / 迁移 / 复盘
体验层	个性化课程 / 横向板书 / 语音讲解 / 追问
证据层	记录 ID / 题目 ID / 材料 ID / 规则版本 / 教师调整审计

为什么不让模型直接算

- 同一输入必须产生同一统计结果，便于赛题复核；
- 缺失记录不能因为模型推测而变成“未掌握”；
- 材料与题目必须能按 ID 追踪，模型只允许从允许集合中选择；
- 模型失败时仍能完成数据质量、诊断、建议、导出和确定性课程演示。

模型边界

模型可写解释、课堂语言和板书组织，但不能新增不存在的学生、题目、材料或统计值；所有结构化输出都会经过 schema 归一化，不允许 HTML、脚本或自由画布。

04 / DATA QUALITY

先保留原始记录，再隔离有效分析数据

数据质量不是清洗日志，而是可复核的结果组成。

对象	关键字段	用途
主题 / 要求	ID、内容、期望、前置关系、出处	建立学习内容与要求清单
材料	ID、类型、正文、来源、定位	把建议回指具体材料
题目	ID、要求、材料、难度、概念	形成表现证据和练习映射
学生 / 群体	脱敏 ID、小组、年级	个体与群体分析
学习记录	学生、题目、状态、得分、时间	计算覆盖、得分率与错误概念

质量处理规则

问题	处理	是否进入正确率
重复 recordId	保留首条并报告	否
学生 / 题目 / 材料引用不存在	原文保留，报告问题	否
必填字段为空	原文保留，报告问题	否
负分 / 超满分 / 状态非法	原文保留，报告问题	否
时间不可解析	报告问题，保留作答结果	是
status=missing	进入信息不足统计	否

开发样例：417 条原始记录中，411 条进入有效分析；识别 6 条质量问题、14 条缺失观察。界面与导出包均明确标注“开发样例，不是赛方正式数据”。

个体看证据，群体看门槛

把“信息不足”作为独立状态，而不是把没有记录直接等同于不会。

分析层级	结果	证据形式
个体	每项课程要求的观察数、得分率、正确/部分/错误、错误概念	记录 ID + 题目 + 材料出处
要求覆盖	当前学生已经出现观察的要求比例	已覆盖要求 / 全部要求
群体	班级与小组得分率、覆盖率、薄弱学生比例	汇总统计 + 受影响学生数
共性薄弱点	达到观察数、得分率和受影响比例门槛	要求 ID + 记录 ID + 统计值
信息不足	观察少或覆盖不足，不能形成掌握判断	缺失观察数与覆盖边界

三类状态

状态	含义	系统输出
可分析	达到最低有效观察	可给出已确认薄弱点和稳定表现
信息偏少	有一定记录但覆盖不足	只描述已有表现，并建议补充观察
信息不足	有效观察过少	不判断掌握水平，不生成“未掌握”结论

群体结论设置门槛的价值：避免用一个班 30 人中的 1 条错题就生成“全班共性薄弱点”，也避免样本量小时过度排序。

06B / CLASS KNOWLEDGE ANALYTICS

每次作业或考试，都能形成一份班级知识点分析

教师主控台汇总提交覆盖、知识点掌握、分数分布、学生风险、小组差异与教学建议。

分析对象	输出	边界
每次作业	提交率、班级平均、知识点矩阵、全员明细	未提交不计 0 分
每次考试	及格率、优秀率、风险学生、小组差异	信息不足标记为未评估
教师操作	切换活动、重新生成、导出 CSV	可回到考核任务直接跳转



教师主控台：班级知识点掌握矩阵、成绩分布与教学建议同屏。

默认分析使用当前仿真作业与考试数据；正式接口接入后复用同一套活动选择、聚合和导出结构。

07 / RECOMMENDATION

每条建议都是可执行、可调整的行动链

建议不只写“多练习”，而要回答练什么、为什么先练、达到什么标准。

字段	示例
对应要求	EXP-03 同类项与整式加减
行动	先重讲同类项定义，再做 4 道检索题，最后完成 1 道变式题
材料	《同类项与去括号》+《整式加减的分步示范》
理由	得分率 56%，48 条观察中错误 17 次，错误集中在符号处理
完成标准	4 题至少正确 3 题；错误题写明错在概念、符号还是步骤
边界	只适用于当前课程范围与该学生当前记录窗口

默认顺序

补前置 → 重讲目标概念 → 低难度检索 → 变式练习 → 情境迁移 → 复盘

教师调整

- 通过：确认建议可以执行；
- 调整：修改任务、说明、理由或完成标准，必须填写调整依据；
- 移除：保留移除记录，不删除原始建议；
- 审计：记录推荐版本、操作时间、教师原因和调整前后内容。

信息不足时，系统先生成“补充观察”任务，不生成能力结论。

08 / COURSE EXPERIENCE

从建议直接进入学习，不让建议停在列表

复用既有两阶段课程生成、渐进展示、结构化板书和语音讲解。

阶段	产物	失败时
大纲	6 个场景：定位、规则、变式、检索、迁移、复盘	使用建议链与材料确定性生成
场景	板书 / 检索 / 实践 / 复盘	逐场景完成即写入 IndexedDB，按 3 路并发推进
体验	完成可学、未完成继续生成	首场景完成即可开始，不需要等待全部场景
板书	路线、定义、对照、图示、提示、追问	受控 block schema；不输出 HTML / 脚本 / 自由画布
语音	字幕自动跟随；5 种音色；开关可控	语音失败不阻断字幕和板书

正常上课与考前冲刺

正常上课先补前置，完整建立规则、理解和迁移；考前冲刺压缩背景，集中处理高频错误、常见问法和可直接用于答题的表达。两种模式共用同一份证据和建议，避免出现两套互不一致的结论。

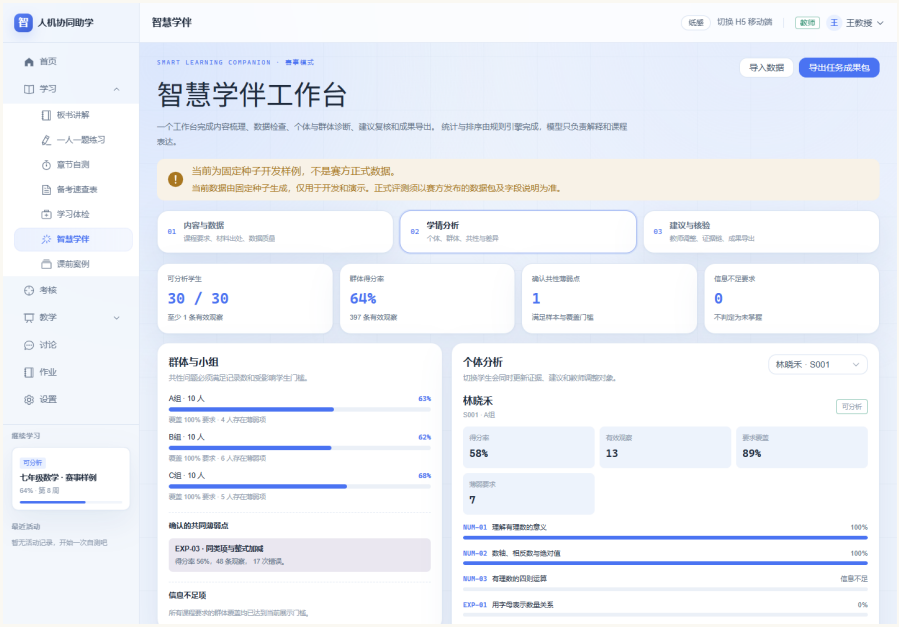
> 学生学习路径的关键不是“生成内容更多”，而是每个场景仍能回指课程要求和推荐依据。

内容、学情与建议在同一页面完成

教师不需要在多个工作台之间搬数据；三步导航始终可见。



内容与数据：开发标签、数据规模、质量问题和课程要求图谱同屏。



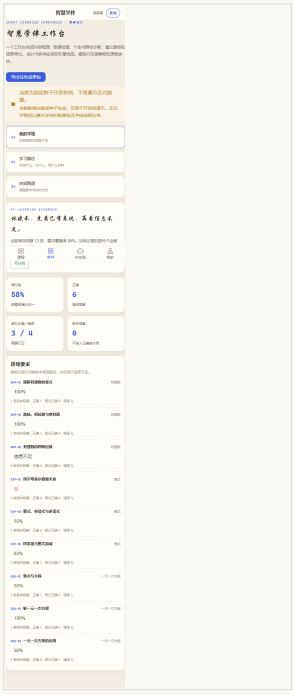
学情分析：群体门槛与个体证据并列，切换学生即时更新。

建议、核验与学生端保持同一条证据链

教师端可调整，学生端看到的是同一套行动顺序与学习依据。



桌面教师端：建议卡按顺序展开，理由、完成标准、材料、练习和证据均可点击查看；右侧是典型案例和成果导出。



H5 学生端：只显示已有表现、信息不足、逐项要求和建议路径；生成课程后进入同一套课程体验。

> 学生的下一步不是“再生成一份报告”，而是进入一节有材料、有练习、有追问的课程。

把密钥、内容边界和数据边界写进工程实现

安全要求不能只放在方案说明里，必须在请求链路中执行。

风险	控制
前端明文密钥	DeepSeek / StepAudio 密钥移至服务端 `.env`，前端只调用同源 `/api/ai/*`
输入过大或格式异常	请求体 1.5 MB 上限；消息数与长度限制；只接受 JSON
高风险管理内容	请求与模型响应执行基础教育内容安全检查
模型输出结构不稳定	JSON 解析、schema 归一化、一次修复重试、确定性兜底
真实个人信息	内置样例为脱敏模拟学生；检测疑似身份证号或手机号
赛事数据外传	导出包标记数据性质；正式数据使用范围和赛后删除写入交付说明

开源与第三方资产

OpenMAIC 等开源实现只复用结构、交互和工程策略，不复制品牌资产；引用来源、版本和许可证在交付前统一登记。

数据安全提示

赛方提供的数据仅限本次比赛使用。正式数据接入前，应确认访问权限、保存位置、导出范围和赛后删除责任人。

样例覆盖的是边界条件，而不只是顺利路径

固定种子使输入可重放，质量问题与信息不足也能稳定复现。

核对项	当前样例	验证意义
范围	3 个主题 / 9 项要求 / 18 份材料	覆盖赛题首批 2–3 个主题结构
题库	60 道题	与参考规模对齐
学生	30 名，分为 3 组	支持个体、小组、群体分析
原始记录	417 条	覆盖不同覆盖率和信息不足
有效记录	411 条	质量问题与统计分母隔离
质量问题	重复 1、异常 4、缺字段 1、缺失观察 14	验证质量处理与证据保留
建议	30 份；每项行动均有理由、完成标准、材料、题和证据	验证建议可执行与可追踪
典型案例	3 个	覆盖有表现、表现较好、信息不足

可复现命令

npm run test:competition → JSON/CSV 结果 → npm run export:competition → 复核 verification-report.json

正式评测前仍需完成：替换正式数据、确认字段字典、复核典型 case、检查公开部署和处理赛方要求的删除策略。

交付物与执行顺序

先完成可复核的数据与分析，再完成演示材料和发布。

顺序	工作	验收
0	数据契约、字段说明、样例数据	输入输出可复现
1	质量检查与有效记录隔离	问题清单 + 有效记录 CSV
2	内容图谱与个体/群体分析	每条结论带证据
3	建议链与教师调整	建议有理由、顺序、材料和题
4	学生个性化课程与双端体验	建议直达课程与板书
5	PDF、MP4、PPT、成果包	20 页内、5 分钟内、可复核
6	密钥迁移、回归测试、公网发布	无明文密钥；深链接可用

当前完成度

已完成	待替换 / 待确认
一个工作台、确定性引擎、开发样例、个体/群体分析、建议链、教师调整、成果包、学生课程入口、服务端 AI 代理	赛方正式数据、赛方最终典型 case、正式 PDF/视频/PPT、公网发布和密钥轮换

适用范围与需要人工把关的部分

明确边界比夸大结果更符合比赛对准确性、依据充分性和建议合理性的要求。

- 开发样例中的数值和案例只用于验证链路，不代表真实教学效果；
- 正式数据字段、主题和典型案例以赛方最终说明为准；
- 基础教育内容安全检查不能替代人工审核；
- 策略规则需要与教师确认，尤其是低表现阈值、共同问题门槛和前置关系；
- 模型不可用于生成页码或隐藏的材料出处，引用必须回指真实数据 ID；
- 教师调整后需要人工复核其合理性和适用边界。

方案落点

用可复现的统计发现学生需求，用可追踪的材料和练习把建议落下来，再把建议变成可继续追问的课程。这是“智慧学伴”的最小完整闭环。

附录：数据契约、任务成果包、开发样例、验证报告与源代码目录由仓库附件提供。